

TEMA 91. ANÁLISIS DE ASPECTOS NO FUNCIONALES: RENDIMIENTO, SEGURIDAD, PRIVACIDAD

Actualizado a 08/09/2020

Hay que tener en cuenta que el software es diferente al resto de productos que se fabrican. Éste tiene algunas características que le hacen especial:

- El software no se fabrica, **se desarrolla**.
- Los costes se concentran en **la ingeniería**, no en la producción.
- El software **no se estropea**, pero se “deteriora”.

Características que deben cumplir todos los requisitos, tanto Funcionales como no funcionales:

- **Correcto**. Cada requisito establecido debe representar algo requerido o solicitado
- **No Ambiguo**. Cada requisito establecido tiene una sola interpretación.
 - Todos los términos con múltiples significados deberán aparecer en un glosario que permita la desambiguación.
- **Completo**. Debe incluir todo lo que el software tiene que hacer.
- **Verificable**. Se ha de poder comprobar, mediante un proceso efectivo y de coste limitado, que el producto reúne cada requisito establecido.
- **Consistente**. Cada requisito no puede estar en conflicto con otros requisitos.
- **Modificable**. La estructura y estilo del documento debe hacer fáciles los cambios.
- **Conciso y Comprensible por el usuario**. No sólo por el desarrollador.
- **Independiente del diseño**. El documento no implica una arquitectura software o un diseño.
- **Organizado y Referenciado**. Fáciles de encontrar, calificado y debidamente referenciado.

Un **requisito no funcional**, en adelante RNF, es un requisito que especifica criterios que pueden usarse para juzgar el funcionamiento de un sistema en referencia a comportamientos específicos. A menudo se llaman "atributos de calidad", "cualidades", "objetivos de calidad", "requisitos de calidad de servicio", "limitaciones" y "requisitos no relacionados con el comportamiento". Informalmente, en Ingles se refiere a ellos como “-ilities” como la estabilidad (stability) o la portabilidad (portability).

ISO/IEC 25010



Figura 10 .- Modelo de calidad ISO/IEC 25010

Adecuación Funcional: la capacidad del producto software para proporcionar funciones que satisfacen las necesidades declaradas e implícitas, cuando el producto se usa en las condiciones especificadas:

- **Completitud funcional**. Grado en el cual el conjunto de funcionalidades cubre todas las tareas y los objetivos del usuario especificados.
- **Corrección funcional**. Capacidad del producto o sistema para proveer resultados correctos con el nivel de precisión requerido.
- **Pertinencia funcional**. Capacidad del producto software para proporcionar un conjunto apropiado de funciones para tareas y objetivos de usuario especificados.

Eficiencia de desempeño: representa la cantidad de recursos utilizados bajo determinadas condiciones.

- **Comportamiento temporal.** Los tiempos de respuesta y procesamiento y los ratios de throughput de un sistema cuando lleva a cabo sus funciones bajo condiciones determinadas en relación con un banco de pruebas (benchmark) establecido.
- **Utilización de recursos.** Las cantidades y tipos de recursos utilizados cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas.
- **Capacidad.** Grado en que los límites máximos de un parámetro de un producto o sistema software cumplen con los requisitos.

Compatibilidad: Capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y/o llevar a cabo sus funciones requeridas cuando comparten el mismo entorno hardware o software. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas:

- **Coexistencia.** Capacidad del producto para coexistir con otro software independiente, en un entorno común, compartiendo recursos comunes sin detrimento.
- **Interoperabilidad.** Capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y utilizar la información intercambiada.

Usabilidad: facilidad de uso y aprendizaje de un Sistema, Software o Servicio de Tecnología de Información e interpretar Resultados de un programa.

- **Capacidad para reconocer su adecuación.** Capacidad del producto que permite al usuario entender si el software es adecuado para sus necesidades.
- **Capacidad de aprendizaje.** Capacidad del producto que permite al usuario aprender su aplicación.
- **Capacidad para ser usado.** Capacidad del producto que permite al usuario operarlo y controlarlo con facilidad.
- **Protección contra errores de usuario.** Capacidad del sistema para proteger a los usuarios de hacer errores.
- **Estética de la interfaz de usuario.** Capacidad de la interfaz de usuario de agradar y satisfacer la interacción con el usuario. Se podría clasificar en este punto la Experiencia del Usuario.
- **Accesibilidad.** Capacidad del producto que permite que sea utilizado por usuarios con determinadas características y discapacidades.

Fiabilidad: capacidad de un sistema o componente para desempeñar las funciones especificadas, cuando se usa bajo unas condiciones y periodo de tiempo determinados. Muy importante para sistemas críticos. Medidas: resistencia al fallo, MTBF: Tiempo medio transcurrido entre los fallos, Tasa de defectos, capacidad para realizar una función requerida en las condiciones establecidas durante un período de tiempo especificado (Bajo presión o alta carga)

- **Madurez.** Capacidad del sistema para satisfacer las necesidades de fiabilidad en condiciones normales.
- **Disponibilidad.** Capacidad del sistema o componente de estar operativo y accesible para su uso cuando se requiere.
 - MTTF: Mean time to failure. Tiempo medio hasta el fallo.
 - MTTR: (Mean time to recovery) - tiempo necesario para reanudar la operación después de un fallo. También se le llama Mean time to repair, más asociado a temas HW.
 - MTBF: (Mean time between failures) - Tiempo medio transcurrido entre los fallos. Se mide como el tiempo total en el que el sistema está disponible dividido entre el número de fallos. También como la suma de "MTTF" + "MTTR"
 - Disponibilidad = $MTTF / (MTTF + MTTR) = MTTF / MTBF$
- **Tolerancia a fallos.** Capacidad del sistema o componente para operar según lo previsto en presencia de fallos hardware o software.

- **Capacidad de recuperación.** Capacidad del producto software para recuperar los datos directamente afectados y reestablecer el estado deseado del sistema en caso de interrupción o fallo.
- **Seguridad:** capacidad de protección de la información y los datos de manera que personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos.
- **Confidencialidad.** Capacidad de protección contra el acceso de datos e información no autorizados, ya sea accidental o deliberadamente.
- **Integridad.** Capacidad del sistema o componente para prevenir accesos o modificaciones no autorizados a datos o programas de ordenador.
- **No repudio.** Capacidad de demostrar las acciones o eventos que han tenido lugar, de manera que dichas acciones o eventos no puedan ser repudiados posteriormente.
- **Responsabilidad.** Capacidad de rastrear de forma inequívoca las acciones de una entidad.
- **Autenticidad.** Capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un recurso.

Mantenibilidad: la capacidad del producto software para ser modificado efectiva y eficientemente, debido a necesidades evolutivas, correctivas o perfectivas.

- **Modularidad.** Capacidad de un sistema o programa de ordenador (compuesto de componentes discretos) que permite que un cambio en un componente tenga un impacto mínimo en los demás.
- **Reusabilidad.** Capacidad de un activo que permite que sea utilizado en más de un sistema software o en la construcción de otros activos.
- **Analizabilidad.** Facilidad con la que se puede evaluar el impacto de un determinado cambio sobre el resto del software, diagnosticar las deficiencias o causas de fallos en el software, o identificar las partes a modificar.
- **Capacidad para ser modificado.** Capacidad del producto que permite que sea modificado de forma efectiva y eficiente sin introducir defectos o degradar el desempeño.
- **Capacidad para ser probado.** Facilidad con la que se pueden establecer criterios de prueba para un sistema o componente y con la que se pueden llevar a cabo las pruebas para determinar si se cumplen dichos criterios.

Portabilidad: capacidad del producto o componente de ser transferido de forma efectiva y eficiente de un entorno hardware, software, operacional o de utilización a otro.

- **Adaptabilidad.** Capacidad del producto que le permite ser adaptado de forma efectiva y eficiente a diferentes entornos determinados de hardware, software, operacionales o de uso.
- **Capacidad para ser instalado.** Facilidad con la que el producto se puede instalar y/o desinstalar de forma exitosa en un determinado entorno.
- **Capacidad para ser reemplazado.** Capacidad del producto para ser utilizado en lugar de otro producto software determinado con el mismo propósito y en el mismo entorno.

Otros ejemplos de requisitos no funcionales (por orden alfabético):

- **Adaptabilidad:** a otros entornos o problemas
- **Complejidad:** grado de dependencia e interacción entre Componentes
- **Comprensibilidad:** de diseño, arquitectura, código
- **Comprobabilidad:** Grado en que un sistema, software o servicio de TI permite y facilita que sea probado en un determinado contexto.
- **Confiabilidad:** de cálculos, precisión
- **Coste:** coste total de propiedad (TCO) para adquisición, instalación, uso, disposición

- **Disponibilidad:** Corresponde al tiempo total en que un sistema puede ser usado en un período determinado. También puede definirse el grado en que un sistema está en un estado operable definido cada vez que se necesite.
- **Eficiencia:** uso mínimo de recursos (memoria, procesador, disco, red...)
- **Escalabilidad:** Capacidad de un sistema o servicio de TI de manejar una creciente carga de trabajo, por ejemplo mayor número de conexiones o usuarios o cantidades de datos o incrementos de las cifras de rendimiento actuales. La escalabilidad puede ser horizontal (más Equipos) o vertical (más capacidad de los equipos). No debe confundirse con extensibilidad, que mide la capacidad del sistema de crecer en funcionalidades.
- **Extensibilidad:** Grado en que la implementación del sistema toma en consideración y facilita su crecimiento en el futuro.
- **Integrabilidad y reutilización:** capacidad para integrar componentes
- **Legibilidad:** de código, documentos
- **Mantenibilidad:** Mide la facilidad con que puede darse mantenimiento al producto (en este caso al software o servicio de TI), con la finalidad de: desarrollar nuevos requisitos/funcionalidades, aislar los defectos y sus causas, corregir estos defectos y atender las demandas del entorno cambiante.

Medidas:

- Extensión con nueva funcionalidad
 - Eliminación de capacidades no deseadas
 - Adaptación a nuevos entornos operativos (portabilidad)
 - Reestructuración (racionalización, modularización, optimización, creación de componentes reutilizables)
- Está muy relacionado con la “Calidad estática” del Software. Se puede medir en términos de:
 - Métricas de acoplamiento / cohesión, número de anti-patrones, complejidad ciclomática
 - Tiempo medio para corregir un defecto, tiempo medio para agregar nueva funcionalidad
 - Calidad / cantidad de documentación
- **Modificabilidad:** adición de nuevas funcionalidades
- **Portabilidad:** Funcionamiento sobre varias plataformas
- **Privacidad:** Ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Puede entenderse como una parte concreta de la seguridad vinculada a la confidencialidad, centrada en controlar, entre otros aspectos, que no haya accesos indebidos.
- **Rendimiento:** Tasa de producción o número de operaciones realizadas por unidad de tiempo (Throughput) o la velocidad (Tiempo de respuesta/Speed) a la que se puede procesar algo. Se mide en cada caso como “Unidades/peticiones por unidad de tiempo” generalmente en segundos o como tiempo de respuesta respectivamente, en sg, milisegundos, etc.

Medidas:

- El tiempo de respuesta: tiempo total que se tarda en responder a una solicitud de servicio, pudiendo ser desde el acceso a disco hasta la carga de una página web compleja. El tiempo de respuesta es la suma de tres factores:
 - Tiempo de servicio - Cuánto tiempo se tarda en hacer el trabajo solicitado.
 - Tiempo de espera - El tiempo que la solicitud tiene que esperar por las solicitudes en cola antes de que llegue a ejecutarse.

- Tiempo de transmisión - Cuánto tiempo se tarda en mover la solicitud y la respuesta extremo a extremo.

- Número de eventos procesados / negados en algún intervalo de tiempo
- Throughput: volumen de trabajo o de información neto que fluye a través de un sistema
- Capacidad de almacenamiento
- Tasa de uso
- Fluctuación (jitter)
- Pérdida de información
- Latencia

Estas medidas deben ir complementadas con probabilidades, intervalo de confianza, umbrales etc.

La capacidad de un sistema para aceptar una carga más alta sin degradarse se llama escalabilidad, y modificar un sistema para manejar una carga más alta es sinónimo de ajuste de rendimiento (performance Tuning).

El rendimiento percibido, en ingeniería informática, se refiere a la rapidez con que una función de software parece realizar su tarea. El concepto se aplica principalmente a los aspectos de aceptación de los usuarios. Cuando el rendimiento real no puede aumentarse debido a limitaciones físicas, se pueden utilizar diversas técnicas para aumentar el rendimiento percibido al costo de disminuir ligeramente el rendimiento real.

- **Resiliencia:** Es la capacidad de absorber o evitar daños sin sufrir un fallo completo. Capacidad de proporcionar y mantener un nivel aceptable de servicio ante la ocurrencia de fallos y desafíos a la operación normal. Nos referimos a cyber-resiliencia ante ataques cibernéticos.
- **Robustez:** Capacidad de funcionar en presencia de fallos, tensiones, entradas inválidas...Se puede medir como
 - Porcentaje de fallos ante entradas no válidas
 - Grado de degradación del servicio
 - Rendimiento mínimo bajo cargas extremas
 - Servicios activos en presencia de fallos
 - Tiempo necesario para gestionar las condiciones de estrés
- **Seguridad:** Grado de protección de los datos, software y plataforma de tecnología de posibles pérdidas, actividades no permitidas, uso para propósitos no establecidos previamente o DoS. También relativa a la seguridad de uso. (Seguridad industrial). Se trata más en detalle en otros temas.
- **Testabilidad:** facilidad de pruebas y reportes de errores, probabilidad de fallo visible en presencia de un defecto. Clasificación:
 - **Producto:** eficiencia, dependibilidad (disponibilidad, confiabilidad, integridad, mantenibilidad y seguridad industrial), portabilidad, seguridad, rendimiento, fiabilidad, portabilidad y usabilidad
 - **Organizacionales:** Se derivan de las políticas y procedimientos existentes en la organización del cliente y en la del desarrollador: estándares, codificación, metodologías...Requisitos de entorno, operacionales, de desarrollo.
 - **Externos:** interoperabilidad, legislativos, éticos y regulatorios

FURPS es un acrónimo que representa un modelo para clasificar atributos de calidad de software (requisitos funcionales y no funcionales):

- **Functionality:** Funcionalidad - Capacidad (tamaño y generalidad del conjunto de funcionalidades), Reutilización (compatibilidad, interoperabilidad, portabilidad), seguridad

- **Usability (UX):** Usabilidad (UX) - Factores Humanos, Estética, Coherencia, Documentación, Responsividad
- **Reliability:** Fiabilidad - Disponibilidad (Frecuencia de fallos (Robustez / Durabilidad / Resistencia), Duración e impacto de los fallos, (Recuperabilidad / Capacidad de Supervivencia)), Predictibilidad (Estabilidad), Precisión (Frecuencia / Gravedad del Error)
- **Performance:** Rendimiento - Velocidad, eficiencia, consumo de recursos (alimentación, memoria RAM, caché, etc.), Throughput, capacidad y escalabilidad
- **Supportability:** Facilidad de soporte, facilidad de mantenimiento, sostenibilidad, velocidad de reparación - Testabilidad, flexibilidad (modificabilidad, configurabilidad, adaptabilidad, extensibilidad y modularidad), facilidad de instalación y localizabilidad

FURPS+: El “+” se añadió posteriormente para enfatizar e identificar categorías adicionales que generalmente representan restricciones relativos a: diseño, implementación, interfaz y requisitos físicos.